

T003 三角形正切恒等式: $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

二级结论

条件

条件 1 (非直角三角形):

三角形 $\triangle ABC$ 不是直角三角形, 即 $A, B, C \neq \frac{\pi}{2}$, 且 $A + B + C = \pi$ 。

结论

结论一 (正切积和等式):

直观描述: 三个内角的正切之和恒等于它们的乘积。

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

推广结论 (负和钝角):

直观描述: 若三正切之和为负数, 则三角形必有一个钝角。

$$\tan A + \tan B + \tan C < 0 \implies \triangle ABC \text{ 为钝角三角形}.$$

理解说明

一句话直觉

三角形的内角和 π 使正切函数通过和角公式产生对消, 最终留下简洁的“和等于积”。

核心拆解

要点一 (内角代换):

利用 $C = \pi - (A + B)$ 将 $\tan C$ 改写为 $-\tan(A + B)$ 。

要点二 (和角展开):

展开 $\tan(A + B)$ 后通分, 分子分母出现 $\tan A + \tan B$ 与 $\tan A \tan B$ 。

要点三 (乘积匹配):

将 $\tan A + \tan B + \tan C$ 化为 $\frac{-\tan A \tan B (\tan A + \tan B)}{1 - \tan A \tan B}$, 恰好等于 $\tan A \tan B \tan C$ 。

几何本质 (内角约束)

三角形的内角和强制三个角中最多一个钝角, 正切符号正好反映了这一事实: 负的 $\tan$ 对应钝角, 乘积符号直接与形状挂钩。

代数意义 (不变量关系)

恒等式表明 $\tan A, \tan B, \tan C$ 不是独立的, 它们满足一个对称有理关系, 类似于三次方程韦达定理中的和与积相等的情形。

考点价值

- 考法一 (知二求一): 已知两角正切, 快速计算第三角正切, 避免角的和差运算。
- 考法二 (形状判定): 由三正切和的符号直接得出钝角三角形, 减少计算量。

顿悟点

把 $\tan C$ 替换为 $-\tan(A+B)$ 时, 自然出现分母 $1 - \tan A \tan B$, 通分后 $\tan A \tan B$ 与和式完美重组, 瞬间得到恒等式。

使用场景

- 场景一 (符号快速判形): 选择题中直接看三正切和的正负即知三角形有无钝角。
- 场景二 (求值免去角度): 解析几何或三角求值题中, 用乘积关系代替反三角运算。

证明

思路提示

从 $A + B + C = \pi$ 出发, 把 C 换为 $\pi - (A + B)$, 利用诱导公式与正切和角公式导出 $\tan A + \tan B + \tan C$ 的表达式, 再与 $\tan A \tan B \tan C$ 比较。

正式推导

步骤一 (内角代换):

由 $A + B + C = \pi$ 得 $C = \pi - (A + B)$, 于是

$$\tan C = \tan(\pi - (A + B)) = -\tan(A + B).$$

理由: 正切函数周期为 π , 且 $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$ 。

步骤二 (和角展开):

代入正切和角公式

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B},$$

从而

$$\tan C = -\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}.$$

理由: 这是两个角正切和角的标准公式, 分母非零由非直角三角形保证。

步骤三（求和通分）:

计算 $\tan A + \tan B + \tan C$:

$$\begin{aligned}\tan A + \tan B + \tan C &= \tan A + \tan B - \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} \\ &= (\tan A + \tan B) \left(1 - \frac{1}{1 - \tan A \tan B} \right) \\ &= (\tan A + \tan B) \cdot \frac{(1 - \tan A \tan B) - 1}{1 - \tan A \tan B} \\ &= (\tan A + \tan B) \cdot \frac{-\tan A \tan B}{1 - \tan A \tan B} \\ &= -\frac{\tan A \tan B (\tan A + \tan B)}{1 - \tan A \tan B}.\end{aligned}$$

理由：通分后分子中的 1 被消去，留下 $-\tan A \tan B$ ，完成了核心合并。

步骤四（乘积验证）:

再计算 $\tan A \tan B \tan C$:

$$\begin{aligned}\tan A \tan B \tan C &= \tan A \tan B \cdot \left(-\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} \right) \\ &= -\frac{\tan A \tan B (\tan A + \tan B)}{1 - \tan A \tan B}.\end{aligned}$$

与步骤三结果完全相同，故

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

理由：两边表达式一致，恒等式得证。

步骤五（钝角判定）:

若 $\tan A + \tan B + \tan C < 0$ ，则由恒等式知 $\tan A \tan B \tan C < 0$ 。三角形中至多一个钝角，而钝角的正切为负，锐角的正切为正。若没有钝角，则三个正切皆正，乘积为正，与负乘积矛盾。故必有一个钝角，即 $\triangle ABC$ 为钝角三角形。

理由：正切的符号完全由角的类型决定，乘积为负迫使至少一个 $\tan$ 为负，对应于钝角。

结论回扣

该恒等式揭示了非直角三角形中正切之间的必然联系，且提供了仅凭符号判定钝角的简便方法。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 在非直角三角形 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan A = 2$, $\tan B = 3$, 求 $\tan C$ 的值。

解题步骤:

第一步 (恒等式列写):

由结论得

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

理由: 三角形非直角, 恒等式成立。

第二步 (反解 $\tan C$):

视 $\tan C$ 为未知数, 移项整理

$$\tan C(1 - \tan A \tan B) = -(\tan A + \tan B),$$

即

$$\tan C = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \tan B - 1}.$$

理由: 将乘积项移至一边, 提取公因子 $\tan C$, 分母不为零。

第三步 (代入求值):

代入 $\tan A = 2$, $\tan B = 3$:

$$\tan C = \frac{2 + 3}{2 \times 3 - 1} = \frac{5}{5} = 1.$$

理由: 直接计算, 结果 $\tan C = 1$ 对应角 $C = \frac{\pi}{4}$ 。

关键结论: $\tan C = 1$, 且验证 $\tan A + \tan B + \tan C = 6 = 2 \times 3 \times 1$, 与恒等式一致。

例 2 (稍变形)

题目: 已知非直角三角形 $\triangle ABC$ 满足 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$, 且三者之和为 -3 , 试判断三角形的形状。

解题步骤:

第一步 (等量替换):

由恒等式及条件得

$$\tan A \tan B \tan C = \tan A + \tan B + \tan C = -3.$$

理由: 恒等式保证和与积相等, 可直接代换。

第二步（符号分析）:

乘积 $-3 < 0$, 说明三个正切中必有一个为负值。

理由: 三角形内角的正切: 钝角的正切为负, 锐角的正切为正; 乘积为负当且仅当有奇数个负因子。

第三步（形状判定）:

三个角中恰有一个钝角（不可能有两个钝角），故 $\triangle ABC$ 为钝角三角形。

理由: 三角形内角和 π 至多允许一个钝角，负乘积直接推出存在钝角。

关键结论: 三角形为钝角三角形，无需逐角求解，仅用符号即可判定。

易错提醒

易错点一（忽略直角排除）

直接套用恒等式但忘记三角形不能有直角，导致 $\tan$ 无定义或分母为零。

正确理解（非直角三角形）:

恒等式成立的前提是 $A, B, C \neq \frac{\pi}{2}$ ，使用前必须排除直角三角形。

错因分析（条件遗漏）:

学生见到三角形就下意识使用，忽略正切函数在 $\pi/2$ 处无定义，也未检查 $1 - \tan A \tan B$ 等分母。

易错点二（强行反解出错）

在 $\tan A \tan B = 1$ 时仍用分式 $\frac{\tan A + \tan B}{\tan A \tan B - 1}$ 求 $\tan C$ 。

正确理解（分母零规避）:

当 $\tan A \tan B = 1$ 时，恒等式退化为 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan C$ ，迫使 $\tan A + \tan B = 0$ ，此时三角形必为直角三角形，不属于讨论范围。

错因分析（边界忽视）:

机械记忆求值公式，未考虑分母为零对应的几何情形，导致无效运算。

易错点三（逆命题滥用）

认为“钝角三角形 $\Rightarrow \tan A + \tan B + \tan C < 0$ ”。

正确理解（充分非必要）:

和小于零是钝角三角形的充分条件，但钝角三角形也可能和为正，例如 $\tan A = -0.1, \tan B = 3, \tan C = 4$ 时，和为正值。

错因分析（符号推理片面）:

只记住了“负和为钝角”，错误地认为逆命题也成立，忽略了两个锐角正切足够大时能盖过钝角的负值。

结论小结**一句话核心**

在非直角三角形中, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ 恒成立; 若三者之和为负, 则该三角形为钝角三角形。

使用条件

- 条件 1 (非直角三角形): 三角形无直角, $A, B, C \neq \pi/2$, 保证正切存在且分母 $1 - \tan A \tan B$ 非零。
- 条件 2 (三角形内角和): $A + B + C = \pi$, 这是导出恒等式的根源, 不可忽略。

关键提醒

- 易错点 (直角排除盲区): 切勿在直角三角形或未判定形状前直接引用, 必须先确认无直角。
- 检查项 (符号判形单向): “和负 $\Rightarrow$ 钝角”不可逆, 判形后勿反向推符号, 需结合具体数值或乘积符号。